



**Kauno technologijos universitetas**

Informatikos fakultetas

## **Tikslu orientuoto veiksmų planavimo simuliacija**

T120B199 Dirbtinis intelektas žaidimams

---

**Aidas Litvinas**

Projekto autorius

**Doc. dr. Evelina Stanevičienė**

Dėstytoja

---

**Kaunas, 2025**

## **Turinys**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Įvadas.....                           | 3 |
| 1. Panašių sprendimų analizė.....     | 3 |
| 2. Projekto koncepcija ir planas..... | 4 |
| 3. Projektavimas.....                 | 4 |
| 4. Realizavimas.....                  | 5 |
| 5. Analizė ir refleksija.....         | 5 |
| Išvados.....                          | 5 |
| Literatūra ir šaltiniai.....          | 5 |
| Priedai.....                          | 5 |

## Ivadas

Šio projekto tikslas yra sukurti žaidimo veikėjų DI simuliaciją, kurioje agentai valdomi tikslu orientuoto veiksmų planavimo (angliškai - goal oriented action planning, sutrumpinus - GOAP) modeliu. Žaidimo aplinkoje turi veikti bent keli agentai, kurie pademonstruoja šio DI modelio pranašumą: galimybę priskirti dinamiškus veiksmų planus, kurie gali būti skirtingi priklausant nuo žaidimo aplinkos bei agento būseną.

### 1. Panašių sprendimų analizė

GOAP modelis buvo sukurtas pagal "Stanfordo tyrimų instituto problemų sprendėjo" modelį (angl. akronimas - STRIPS) ir pirmą kartą buvo panaudotas "F.E.A.R." žaidime [1].

#### GOAP modelio statymo blokai yra:

1. Pasaulio būsena (angl. vadinama "blackboard") - tai paprastai yra Dictionary, kuris saugo žaidimo pasaulio informaciją, dažniausiai Boolean reikšmėmis. Kiekvienas agentas gali turėti savo "blackboard" kopiją, kurioje pasilieka tik sau aktualias reikšmes.

Pavizdys kaip gali atrodyti agento "blackboard":

```
{
    "is_hurt": true,
    "has_weapon": false,
    "has_potion": true,
    "visible_enemy": true,
    "inventory_full": false
}
```

Kiekvienos būsenos pokytis verčia agentui persvarstyti, koks jo tikslas.

2. Tikslas. Tai yra kokia nors įvardinta pasaulio būsenos sąlyga bei norimas rezultatas, pavyzdžiui:

Tikslas: recover\_health

Sąlygos: { "is\_hurt": true }

Norimas rezultatas: { "is\_hurt": false }

Tikslas: collect\_materials

Sąlygos: { "is\_hurt": false, "inventory\_full": false }

Norimas rezultatas: { "inventory\_full": true }

Kiekvienas tikslas turi atitikti konkrečias pasaulio būsenas, todėl bet kuriai iš jų pasikeitus reikia perskaičiuoti, ar nepasikeitė tikslas. Tikslui pasikeitus, senas planas išmetamas lauk ir suplanuojama nauja veiksmų seka.

3. Veiksmas. Tai yra plano statymo blokas - kiekvienas veiksmas turi kokias nors pasaulio būsenos sąlygas, bei efektus. Kartu veiksmai gali turėti nustatytą kainą, kuri leidžia planuotojui parinkti optimalų veiksmų planą. Veiksmo pavyzdys:

Veiksmas: `drink_potion`

Sąlygos: `{ "has_potion": true }`

Efektai: `{ "is_hurt": false, has_potion: false }`

4. Planas. Planuotojas pagal aktyvų tikslą parenka veiksmų seką, kurią tada agentas pradeda vykdyti. Planuotojas sugeneruoja kelis skirtingus planus, galiausiai parenka vieną iš jų pagal tai, kurio plano veiksmų kainų suma mažesnė.

Artimiausias alternatyvus modelis yra "Hierarchical task network planning" (HTN). Šiame modelyje yra dviejų tipų veiksmai - primityvūs bei abstraktūs. Abstraktus veiksmas tai tiesiog kelių primityvių arba abstrakčių veiksmų junginys. Šis modelis naudojamas "Killzone 3" ir "Transformers 3: Fall of Cybertron" žaidimuose [2], bei daugelyje kitų žaidimų.

Bendrai paėmus, abu šie metodai yra kažkokia automatizuoto planavimo forma. Jie naudoja gana brangius apskaičiavimus, todėl paprastai naudojami tik aukšto biudžeto "AAA" žaidimuose, kurie reikalauja sudėtingų DI agentų.

## 2. Projekto koncepcija ir planas

Šiam projektui naudosiu jau sukurtą projektą, kurį kūriau 2024 m. rudens semestro "Žaidimų kūrimo pagrindai" modulio metu [3]. Tai yra šešiakampių tinklo "turn-based" strateginis žaidimas, kuriame du žaidėjai gali išdėstyti ir kontroliuoti žmogeliukus kovos lauke. Šiam projektui kovojimo dalies tikriausiai nenaudosiu, noriu tik pasiimti šešiakampio tinklo pasaulio pagrindą, kuriame galėčiau paleisti kelis žmogeliukų agentus ir stebėti jų veikimo simuliaciją. Šie žmogeliukai yra kelių skirtingų tipų, mechanškai skiriasi tik skaičiais atributuose.

**Žaidimo pasaulyje noriu turėti šios objektus, su kuriais gali sąveikauti agentai:**

1. Laužas. Agentų tikslas yra nešioti medieną iki laužo, kad neužgestų ugnis, kuri per laiką silpnės.
2. Medžiai. Agentas priėjęs prie medžio gali jį nukirsti, taip į rankas pasiimdamas medienos krūvelę.
3. Spygliuoti krūmai. Tai tinklo langelis, pro kurį praeinant agentas bus kažkiek sužalotas.
4. Medicinos laukelis. Tai tinklo langelis, kuris, priešingai nuo krūmų, pagydo agentą.

Agentų navigacija naudoja Godot pateiktą A\* navigacijos algoritmą, bet galimai teks parašyti truputėlį modifikuotą algoritmą, kuris atsižvelgtų į krūmų perėjimo kainą. Kartu GOAP implementacijai pasitelksiu į pagalbą "GdPlanningAI" įskiepi [4].

## 3. Projektavimas

Pateikite detalią sistemos architektūrą. Nubraižykite diagramas. Paaiškinkite, kaip tarpusavyje sąveikauja DI komponentai ir kodėl pasirinkti būtent tokie algoritmai.

#### **4. Realizavimas**

Aprašykite, kokia programavimo aplinka, įrankiai ir bibliotekos buvo naudojamos. Pateikite realizuotus DI komponentus, kodo fragmentus ar parametrų aprašymus, ekrano nuotraukas. Aprašykite, kaip veikia DI elgsena konkrečiose situacijose.

#### **5. Analizė ir refleksija**

Įvertinkite projekto eigą: kas pavyko gerai, kokie sunkumai kilo, ką galėtumėte patobulinti. Trumpai parašykite, ko išmokote įgyvendindami projektą.

#### **Išvados**

Apibendrinkite, ar pavyko pasiekti projekto tikslą ir uždavinius.

#### **Literatūra ir šaltiniai**

1. [https://web.archive.org/web/20210810043252/https://www.gamasutra.com/blogs/TommyThompson/20200507/362417/Building\\_the\\_AI\\_of\\_FEAR\\_with\\_Goal\\_Oriented\\_Action\\_Planning.php#expand](https://web.archive.org/web/20210810043252/https://www.gamasutra.com/blogs/TommyThompson/20200507/362417/Building_the_AI_of_FEAR_with_Goal_Oriented_Action_Planning.php#expand)
2. [https://dke.maastrichtuniversity.nl/m.winands/documents/CIG2016\\_HTN.pdf](https://dke.maastrichtuniversity.nl/m.winands/documents/CIG2016_HTN.pdf)
3. <https://github.com/AidasLit/Hex-game-uni>
4. <https://github.com/WahahaYes/GdPlanningAI>

#### **Priedai**

Įdėkite papildomus kodo fragmentus, pilnas diagramas ar kitą informaciją, kuri papildo pagrindinę ataskaitą.